

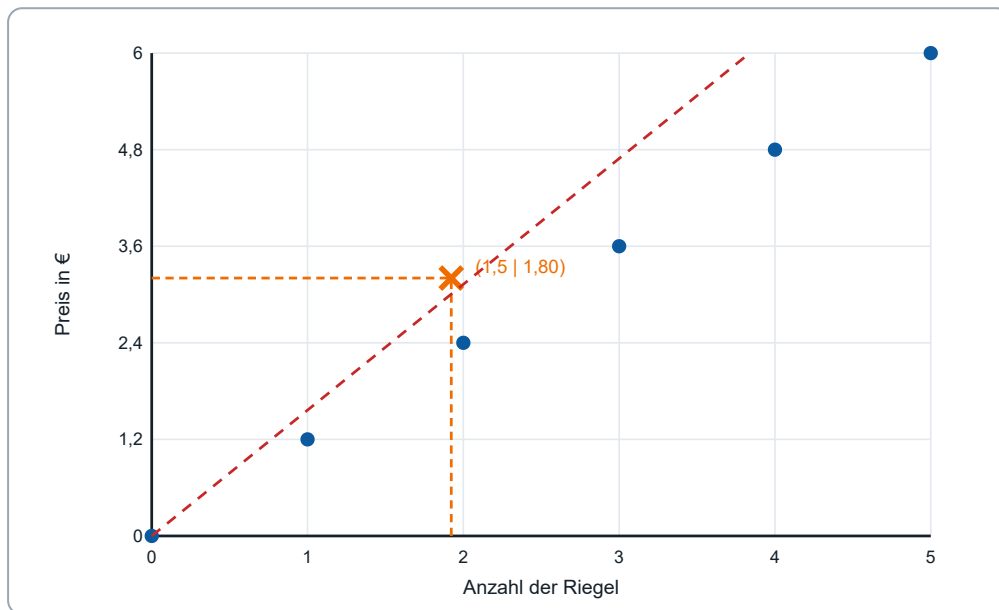
Darf man die Punkte verbinden?

6 Minuten

Selbstlern-Doppelstunde · Mathematik 7b · du arbeitest allein in deinem eigenen Heft. Zusammen denken darfst du, abgegeben wird einzeln.

WURUM ES GEHT

Ein Schokoriegel kostet **1,20 €**. Die Punkte für 0 bis 5 Riegel liegen **genau auf einer Geraden** ($1,20 € \cdot 2 = 2,40 €$, $\cdot 3 = 3,60 €$...). Die rote gestrichelte Linie zeigt, wie verlockend das Verbinden ist. Orange markiert: der Punkt $(1,5 \mid 1,80)$.



DEINE PROGNOSE

Kreuze an: Darf man die sechs blauen Punkte zu einer durchgehenden Linie verbinden?

- ☐ Ja – die Punkte liegen genau auf einer Geraden, also gehört die Linie dazu.
- ☐ Nein – zwischen den Punkten liegen Werte, die es nicht geben kann.
- ☐ Ja, aber nur bis zum letzten eingetragenen Punkt, danach nicht mehr.
- ☐ Nein – bei Preisen darf man Punkte grundsätzlich nie verbinden.

Und jetzt begründe: Was würde der orange markierte Punkt $(1,5 \mid 1,80)$ bedeuten, wenn man ihn ernst nimmt?

Ablauf: Teil 1 Einstieg (S. 1, 6 min) · Teil 2 Kern (S. 2, 14 min) · Teil 3 Borkum (S. 3–4, 16 min) · Teil 4 Merksatz (S. 4, 8 min) · Teil 5 Aufgaben (S. 5–7, 20 min) · Teil 6 Quiz und Schluss (S. 8, 12 min).

Zum Lösungsheft: Alle Lösungen stehen in einem eigenen Heft, das Herr Glaubitz freigibt, wenn du bei Teil 5 bist. Bis dahin gilt: erst selbst denken – eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt. Wenn du gar nicht weiterkommst, schreib „verstehe ich nicht“ hin und geh weiter. Das ist erlaubt und hilfreicher als eine erfundene Antwort.

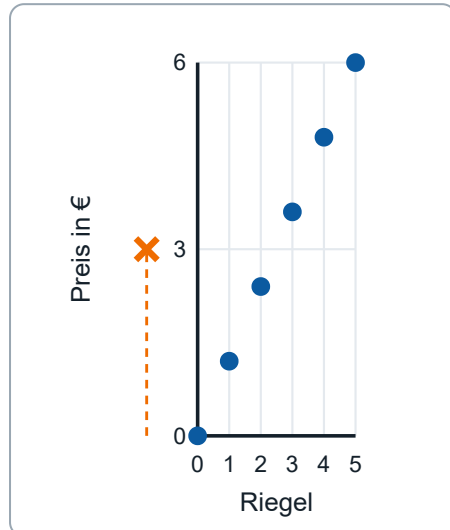
Teil 2 · Der Zwischenwert-Prüfer

14 Minuten

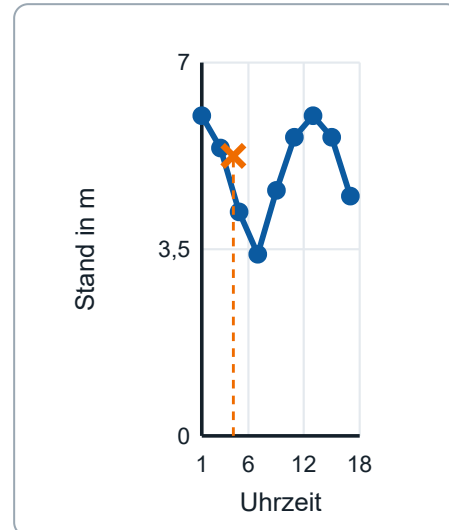
Drei Zuordnungen, dieselbe Frage. Der **orange Punkt** liegt jeweils **zwischen** zwei blauen Punkten. Entscheide jedes Mal: **Gibt es diesen Zwischenwert in Wirklichkeit?**

A · Schokoriegel

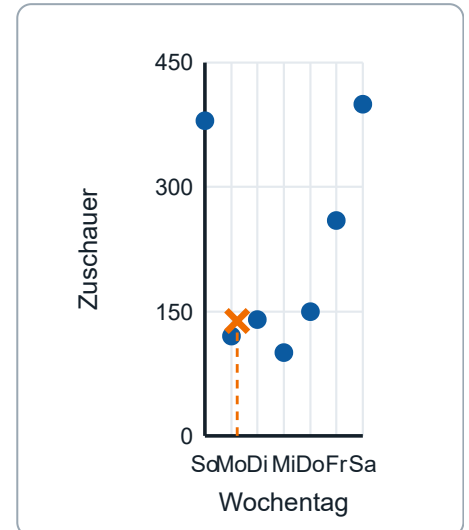
Prüfpunkt bei 1,5 Riegeln

**B · Wasserstand**

Prüfpunkt bei 3:30 Uhr

**C · Kinobesucher je Tag**

Prüfpunkt zwischen Di und Mi



Auftrag 1 (A · Schokoriegel). Der Prüfpunkt liegt bei (1,5 | 1,80). Schreib auf, was dieses Wertepaar bedeuten würde und warum es das nicht gibt.

Auftrag 2 (B · Wasserstand). Der Prüfpunkt liegt bei 3:30 Uhr. Was ist hier anders als bei A? Schreib den Unterschied in einem Satz auf.

Auftrag 3 – die eigentliche Frage (C · Kinobesucher). Zwischen Dienstag und Mittwoch liegt sehr wohl Zeit – die Zeit läuft ja durch. Trotzdem darf man auch hier nicht verbinden. Bei **A** und bei **C** ist die Antwort also dieselbe, aber die Gründe sind *verschieden*. Welche zwei Gründe sind das?

Tipp: Schau bei A auf die *waagrechte* Achse, bei C auf die *senkrechte*.

Teil 3 · Borkum: sechs Werte fehlen**16 Minuten**

Hannes und Hilda haben vor ihrer Klassenfahrt nach Borkum die Wasserstände an der Fischerbalje recherchiert. Von 1 Uhr bis 18 Uhr haben sie Messwerte gefunden – für **19 Uhr bis 24 Uhr** nicht.

Uhrzeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stand in m	6,0	5,9	5,4	4,7	4,2	3,7	3,4	3,7	4,6

Uhrzeit	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stand in m	5,2	5,6	5,8	6,0	5,9	5,6	5,0	4,5	4,1

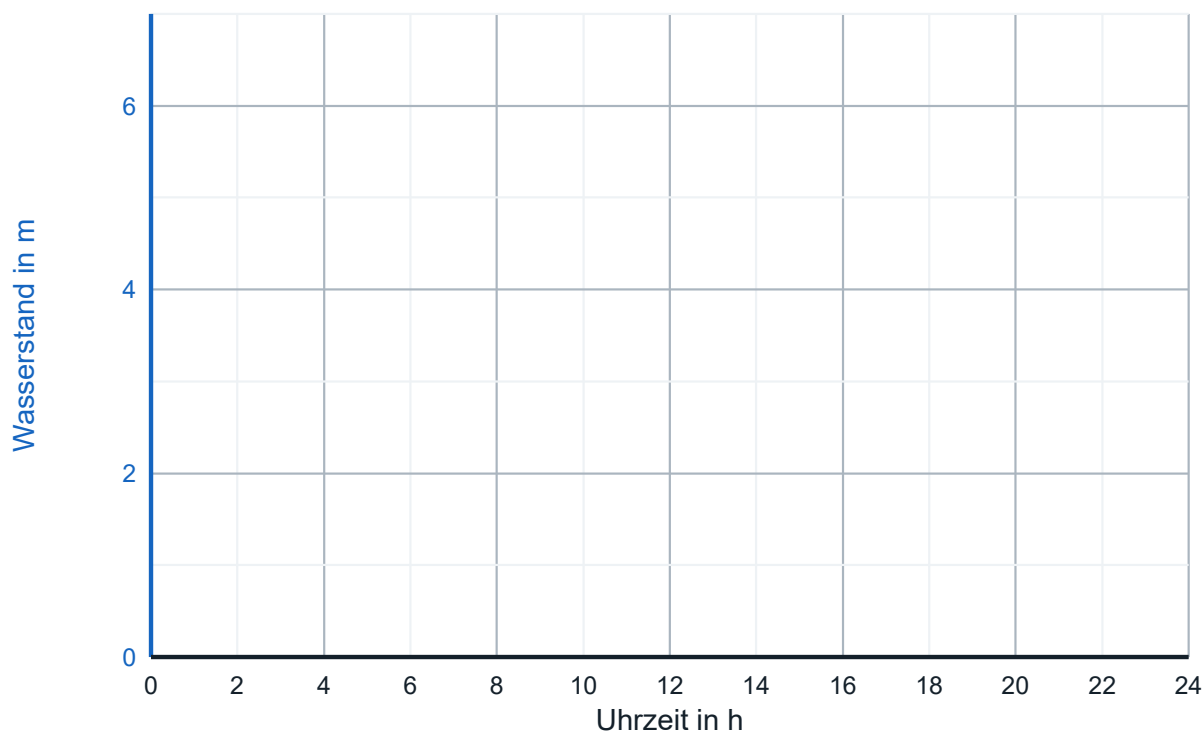
SO KOMMST DU AUF DIE FEHLENDEN WERTE

Nicht raten. Suche zuerst den **Rhythmus**: Wann war Hochwasser, wann Niedrigwasser, und wie viele Stunden liegen dazwischen? Dann überträgst du diesen Verlauf nach hinten. Du darfst auf eine Nachkommastelle runden.

Uhrzeit	19 Uhr	20 Uhr	21 Uhr	22 Uhr	23 Uhr	24 Uhr
Stand in m						

Zeichne den Graphen für den ganzen Tag

Trage zuerst die 18 Messwerte ein, dann deine sechs Schätzwerte – die geschätzten am besten mit einer anderen Farbe oder gestrichelt.



Teil 3 · Auswertung**8 Minuten**

Beantworte **beides**: Welchen Rhythmus hast du gefunden – und **darf** man in diesem Graphen die Punkte verbinden? Begründe die zweite Frage mit einem Zwischenwert, nicht mit dem Aussehen des Graphen.

Teil 4 · Der Merksatz**MERKSATZ – INS HEFT**

Trage die fehlenden Wörter ein. Sie stehen nicht vorgegeben da – du sollst sie selbst finden.

Jedes Wertepaar $(x | y)$ einer Zuordnung wird zu einem _____ im Graphen.

Verbinden darf man die Punkte nur dann, wenn auch zu den Werten _____ den eingetragenen

Punkten wirklich _____ gehört.

Die drei Fälle dieser Stunde – ergänze jeweils „verbinden“ oder „nicht verbinden“:

Zuordnung	Der Zwischenwert ...	Also:
Wasserstand: Zeit → Höhe		
Schokoriegel: Anzahl → Preis		
Kino: Tag → Zuschauer an dem Tag		

Selbstcheck. Ein Fahrradtacho zeigt alle 5 Minuten die zurückgelegte Strecke an. Darf man diese Punkte verbinden? Kreuze an.

- ☐ Nein – der Tacho misst nur alle 5 Minuten, dazwischen gibt es keine Werte.
- ☐ Ja – zu jedem Zeitpunkt gehört eine zurückgelegte Strecke, auch nach 7 Minuten.
- ☐ Ja – weil die Punkte gleichmäßige Abstände haben.
- ☐ Nein – Strecke ist eine gezählte Größe wie die Anzahl der Riegel.

Teil 5 · Aufgaben

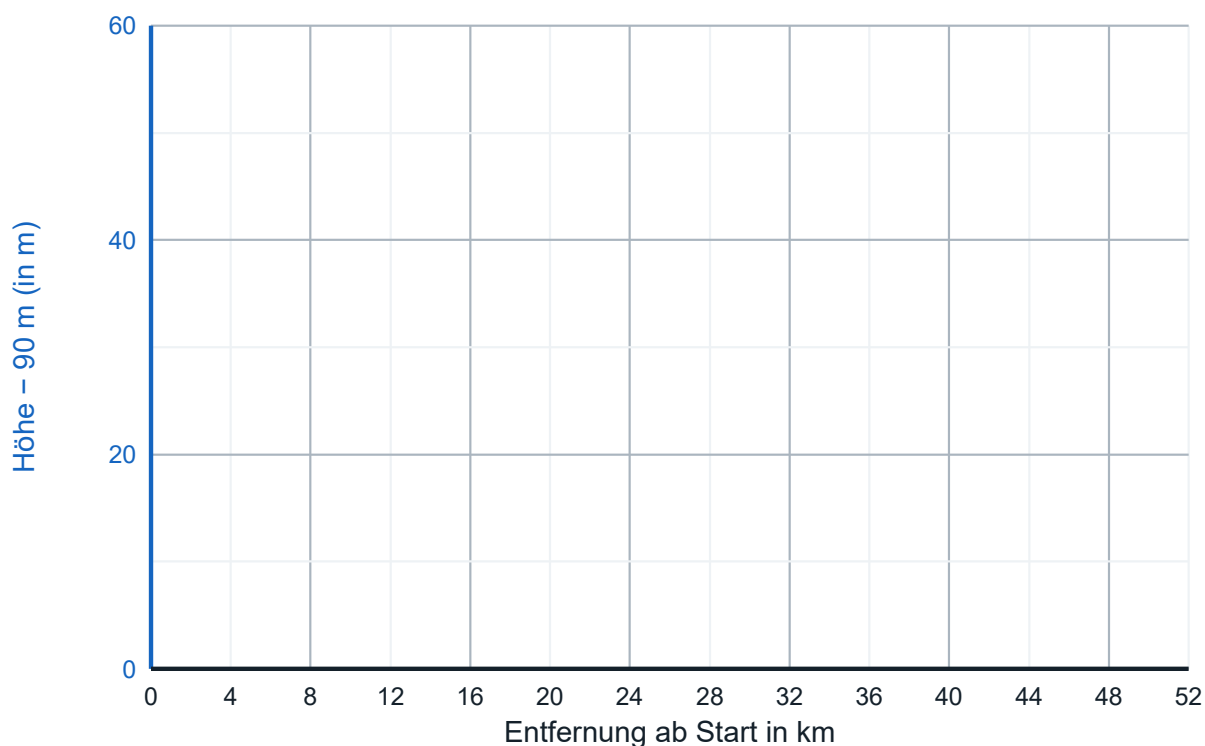
20 Minuten

A1 bis A3 machen alle. A4 und A5 sind mit ★ markiert – die sind für dich, wenn du schneller fertig bist. Alle Lösungen stehen im Lösungsheft.

A1 Höhenprofil einer Radtour. Ailin und Benni planen eine Radtour. Ihr Routenplaner gibt diese Hinweise:

Entfernung ab Start in km	0	11	16	25	38	45	52
Höhe über NN in m	96	124	120	145	110	100	96

a) Zeichne den Graphen. Tipp zur Einteilung: Die Höhe beginnt erst bei 90 m – du musst die Hochachse nicht bei 0 anfangen lassen.



Die Hochachse ist hier so beschriftet, dass 0 dem Wert 90 m entspricht: 96 m trägst du also bei 6 ein, 145 m bei 55.

b) Welche Etappe ist vermutlich am anstrengendsten – und woran siehst du das? Rechne beide Bergauf-Stücke aus (Höhenzunahme je Kilometer) und vergleiche.

A2 Ein Wertepaar in Worten. Der Graph einer Radfahrt zeigt die Zuordnung *Zeit in min* → *Strecke in km*. Auf ihm ist der Punkt (45 | 31) markiert.

a) Was bedeutet dieses Wertepaar? Schreib einen vollständigen Satz mit Einheiten.

b) Emilia liest den Punkt als (31 | 45) ab. Was würde sie damit behaupten?

A3 Brezeltag. Eine Brezel kostet 90 ct. Heute gibt es beim Bäcker ein Angebot: **5 Brezeln für 4,00 €**.

a) Wie viel kosten 1, 5, 10 und 12 Brezeln, wenn man das Angebot so oft wie möglich nutzt?

Anzahl Brezeln	1	5	10	12
Preis in €				

b) Beschreibe in einem Satz, wie der Graph zur Zuordnung *Anzahl* → *Preis* aussieht. Liegen die Punkte auf einer Geraden?

c) **Die Kernfrage:** Darf man die Punkte im Graphen verbinden? Begründe mit einem **Zwischenwert**, nicht mit dem Aussehen des Graphen.

FÜR GENAU ★ VERTIEFUNG

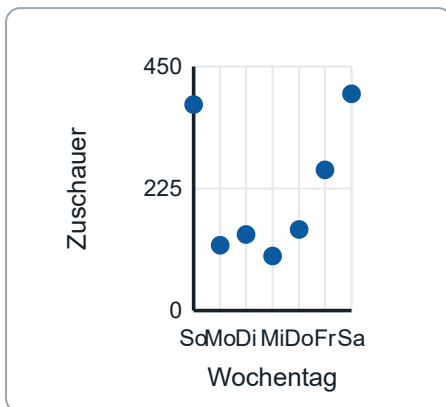
Gehört zu Teil 4 – was behauptet die verbindende Linie eigentlich?

Im Schulbuch steht: „Es ist sinnvoll, die Werte zu verbinden, weil auch zu jeder Zeit dazwischen eine Temperatur gehört.“ Das stimmt – sagt aber nur die halbe Wahrheit. Dass ein Zwischenwert *existiert*, heißt nämlich noch nicht, dass wir ihn *kennen*: Um 3:30 Uhr hat das Wasser eine bestimmte Höhe – gemessen hat sie niemand. Die gerade Linie von 3 Uhr nach 4 Uhr ist keine Tatsache, sondern eine **Vermutung** (die einfachste Annahme: der Wert ändert sich gleichmäßig). In Wirklichkeit steigt das Wasser bei Gezeiten in der Mitte schneller als am Umkehrpunkt.

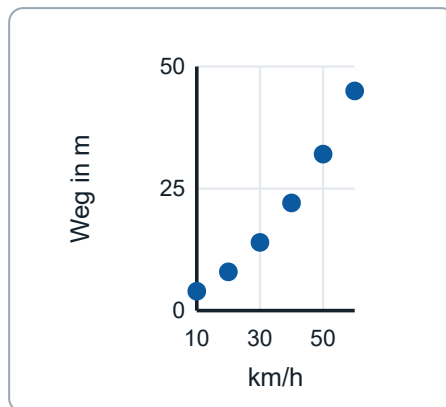
Genauer: Verbinden ist erlaubt, wenn Zwischenwerte existieren – aber die Linie ist eine Vermutung über sie, keine Messung. Deswegen zeichnet man Messpunkte immer als deutliche Kreuze: Man soll sehen können, wo wirklich gemessen wurde.

A4 ★ Drei Graphen, drei Entscheidungen. Finn hat für die Hausaufgaben drei Graphen erstellt.

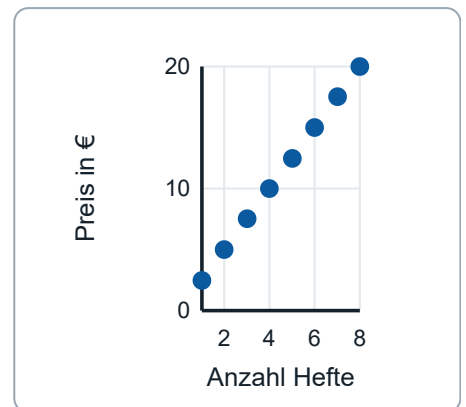
① Kinozuschauer



② Anhalteweg



③ Preis für Hefte



a) Gib zu jedem Graphen an, zwischen welchen Größen eine Zuordnung dargestellt ist. **b)** Bei welchem Graphen ist es sinnvoll zu verbinden, bei welchem nicht? **Begründe jedes Mal einzeln** – zwei der drei Antworten sind gleich, aber nicht aus demselben Grund.

Graph	Zuordnung zwischen ...	verbinden? Warum?
①		
②		
③		

A5 ★ Wie groß ist ein einjähriges Kind? Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Körpergröße von Babys.

Alter in Monaten	0	1	2	3	4	6	8
Körpergröße in cm	51	53	57	60	62	66	70

a) Wie groß ist ein Baby mit 5 Monaten ungefähr, und wie alt ist eines mit 68 cm?

b) Angenommen, ein Kind wächst weiterhin so schnell wie in den ersten beiden Monaten. Wie groß wäre es mit einem Jahr? Rechne es aus.

c) Das Ergebnis aus b) ist nicht plausibel. Erkläre, *welchen Denkfehler* das Verlängern des Graphen enthält – und wie man schon **an der Tabelle** hätte sehen können, dass es schiefgeht, **bevor** man rechnet.

Teil 6 · Quiz – genau eine Antwort ankreuzen, Lösungen im Lösungsheft

12 Minuten

1. Radfahrt, Punkt (45 | 31); rechts Zeit in min, oben Strecke in km. Was bedeutet er?

- ☐ Nach 45 min sind 31 km geschafft.
 ☐ Nach 31 min sind 45 km geschafft.
- ☐ 45 km in 31 Stunden.
 ☐ Nach 45 km ist er 31 min unterwegs.

2. Ein Heft kostet 2,50 €. Die Punkte für 1, 2, 3 ... Hefte liegen exakt auf einer Geraden. Verbinden?

- ☐ Ja, weil sie auf einer Geraden liegen.
 ☐ Nein, weil man keine halben Hefte kaufen kann.
- ☐ Ja, weil der Preis gleichmäßig steigt.
 ☐ Nein, weil Preise nie verbunden werden.

3. Alle Höhen der Radtour liegen zwischen 96 m und 145 m. Wie teilt man die Hochachse sinnvoll ein?

- ☐ Immer bei 0 beginnen.
 ☐ Bei 90 m beginnen, 10-m-Schritte.
- ☐ Bei 96 m beginnen, Schritte den Messwerten anpassen.
 ☐ Achse gar nicht beschriften.

4. Ein Thermometer im Gewächshaus wird stündlich abgelesen. Verbinden?

- ☐ Nein, nur zur vollen Stunde gemessen.
 ☐ Nein, Temperatur ist eine gezählte Größe.
- ☐ Ja, zu jedem Zeitpunkt gehört eine Temperatur.
 ☐ Ja, aber nur bei gleichmäßigem Anstieg.

5. Wie alt ist ein Baby mit 68 cm? Wie liest man das ab?

- ☐ Auf der Rechtsachse 68 suchen.
 ☐ Auf der Hochachse 68 suchen, dann nach unten ablesen.
- ☐ Den Punkt (68 | 68) einzeichnen.
 ☐ Den letzten Tabellenwert nehmen.

6. Welche Aussage über Messpunkte und die verbindende Linie ist am genauesten?

- ☐ Die Linie zeigt die wirklichen Zwischenwerte.
 ☐ Die Linie ist reine Dekoration.
- ☐ Die Linie ist eine Vermutung über die Zwischenwerte.
 ☐ Die Linie ist immer falsch.

7. Zuordnung *Schuhgröße* → *verkaufte Paare*. Verbinden?

- ☐ Ja, Füße haben jede Größe.
 ☐ Nein, Schuhgröße 41,3 gibt es im Laden nicht.
- ☐ Ja, die Zahlen liegen dicht beieinander.
 ☐ Nein, verkaufte Paare werden gemessen.

8. Bei welcher Zuordnung darf man **nicht verbinden?**

- ☐ Zeit → Füllhöhe in der Badewanne
 ☐ Geschwindigkeit → Anhalteweg
- ☐ Wochentag → Besucher an diesem Tag
 ☐ Strecke → verbrauchtes Benzin

EXIT-TICKET**1. Beim Wasserstand auf Borkum darf man die Punkte verbinden. Warum?**

2. Bei den Schokoriegeln lagen die Punkte *genau auf einer Geraden* – und trotzdem darf man sie nicht verbinden. Warum nicht?

3. Was ist offen geblieben? (darf leer bleiben)

Abgabe: Name und Klasse auf **jeder** Seite? Dann Teilen-Symbol → **Mail** → an **michael.glaubitz@ae-gym.de**. Prüfe vor dem Senden, dass das **ausgefüllte** PDF wirklich angehängt ist.